CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (AlquilaPuno)
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Gestión del cronograma
Insumos:	EDT y diccionario de la EDT, plan del equipo y Acta de Constitución
Dedicación:	8 horas semanales por integrante (32 horas del equipo por semana)

2. Método

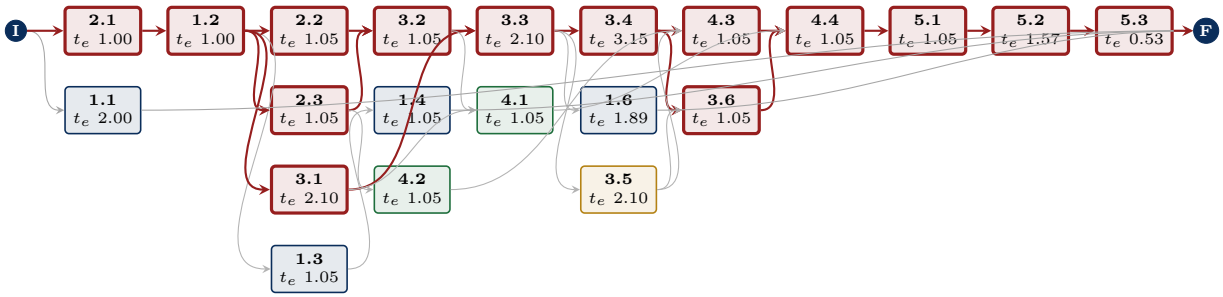
- **Actividades:** cada paquete de trabajo de la EDT es una actividad del cronograma. Las duraciones están en semanas de calendario, con la dedicación parcial del equipo.
- **Estimación PERT:** para cada actividad se estima una duración optimista ($o = 0{,}8\,m$), más probable (m) y pesimista ($p = 1{,}5\,m$). La duración esperada es $t_e = (o + 4m + p)/6$ y la desviación es $\sigma = (p - o)/6$. Las actividades terminadas usan su duración real.
- **Ruta crítica:** se calcula con inicio y fin tempranos (pasada hacia adelante) y tardíos (pasada hacia atrás). Las actividades con holgura cero forman la ruta crítica.
- **Calendario:** la semana 1 del semestre no se cuenta. En las semanas 9 (exámenes parciales) y 17 (exámenes finales) solo avanzan las actividades de gestión y documentación; el desarrollo, las pruebas y el trabajo de campo se detienen.

3. Calendario del Proyecto

Sem.	Fechas	Sem.	Fechas	Sem.	Fechas
2	31/08 – 04/09	8	12/10 – 16/10	14	23/11 – 27/11
3	07/09 – 11/09	9	19/10 – 23/10 (Exámenes parciales)	15	30/11 – 04/12
4	14/09 – 18/09	10	26/10 – 30/10	16	07/12 – 11/12
5	21/09 – 25/09	11	02/11 – 06/11	17	14/12 – 18/12 (Exámenes finales)
6	28/09 – 02/10	12	09/11 – 13/11	18	21/12 – 25/12 (Cierre del semestre (24/12))
7	05/10 – 09/10	13	16/11 – 20/11		

4. Red de Actividades

Cada nodo muestra el código de la actividad y su duración esperada en semanas. Los nodos se ordenan de izquierda a derecha según sus predecesoras y los de borde rojo forman la ruta crítica.



5. Estimación PERT

Duraciones en semanas. Las filas resaltadas pertenecen a la ruta crítica.

Cód.	Actividad	Pred.	o	m	p	t_e	σ	Estado
1.1	Gobernanza del equipo	Inicio	2.00	2.00	2.00	**2.00**	0.00	Terminada
1.2	Viabilidad y Acta de Constitución	2.1	1.00	1.00	1.00	**1.00**	0.00	Terminada
1.3	Planificación base	1.2	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	En curso
1.4	Planes de soporte	1.3	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
1.5	Seguimiento y control	1.4	nivel de esfuerzo: dura todo el proyecto					En curso
1.6	Entregas de la Unidad II	3.3	1.44	1.80	2.70	**1.89**	0.21	Por iniciar
2.1	Ficha técnica y requerimientos	Inicio	1.00	1.00	1.00	**1.00**	0.00	Terminada
2.2	Modelo de datos y arquitectura	1.2	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	En curso
2.3	Diseño de pantallas	1.2	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	En curso
3.1	Motor CASA SCORE	1.2	1.60	2.00	3.00	**2.10**	0.23	En curso
3.2	Publicación de cuartos	2.2, 2.3	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
3.3	Ranking y detalle (MVP Unidad I)	3.1, 3.2	1.60	2.00	3.00	**2.10**	0.23	Por iniciar
3.4	Nube, registro e inicio de sesión	3.3	2.40	3.00	4.50	**3.15**	0.35	Por iniciar
3.5	Punto de referencia y nuevos criterios	3.3	1.60	2.00	3.00	**2.10**	0.23	Por iniciar
3.6	Perfil y mis cuartos	3.4, 3.5	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
4.1	Pruebas del motor	3.1, 3.2	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
4.2	Levantamiento de cuartos	2.3	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
4.3	Piloto con clientes	3.4, 3.5, 4.2	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
4.4	Pruebas de aceptación	3.6, 4.3, 4.1	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
5.1	Manuales	4.4	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
5.2	Informe final y exposición	5.1	1.20	1.50	2.25	**1.57**	0.17	Por iniciar
5.3	Lecciones aprendidas y acta de cierre	5.2	0.40	0.50	0.75	**0.53**	0.06	Por iniciar

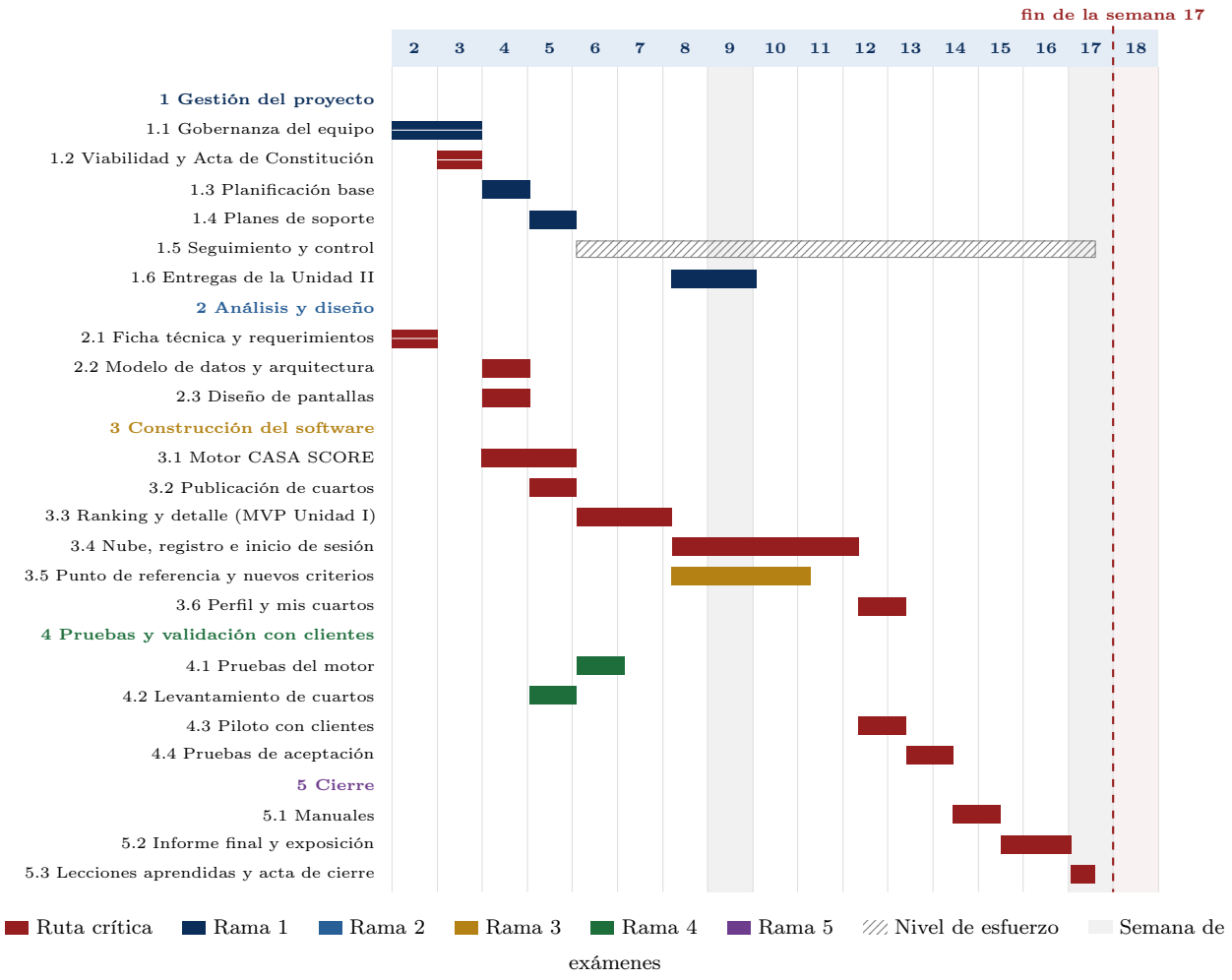
6. Ruta Crítica

Cód.	Actividad	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (sem.)
1.1	Gobernanza del equipo	31/08	11/09	03/12	16/12	13.60
1.2	Viabilidad y Acta de Constitución	07/09	11/09	07/09	11/09	**0.00**
1.3	Planificación base	14/09	21/09	02/12	09/12	11.50
1.4	Planes de soporte	21/09	28/09	09/12	16/12	11.50
1.5	Seguimiento y control	28/09	16/12	28/09	16/12	–
1.6	Entregas de la Unidad II	13/10	26/10	03/12	16/12	7.51
2.1	Ficha técnica y requerimientos	31/08	04/09	31/08	04/09	**0.00**
2.2	Modelo de datos y arquitectura	14/09	21/09	14/09	21/09	**0.00**
2.3	Diseño de pantallas	14/09	21/09	14/09	21/09	**0.00**
3.1	Motor CASA SCORE	14/09	28/09	14/09	28/09	**0.00**
3.2	Publicación de cuartos	21/09	28/09	21/09	28/09	**0.00**
3.3	Ranking y detalle (MVP Unidad I)	28/09	12/10	28/09	12/10	**0.00**
3.4	Nube, registro e inicio de sesión	13/10	10/11	13/10	10/11	**0.00**
3.5	Punto de referencia y nuevos criterios	13/10	03/11	27/10	10/11	2.05
3.6	Perfil y mis cuartos	10/11	17/11	10/11	17/11	**0.00**
4.1	Pruebas del motor	28/09	05/10	10/11	17/11	6.25
4.2	Levantamiento de cuartos	21/09	28/09	03/11	10/11	6.25
4.3	Piloto con clientes	10/11	17/11	10/11	17/11	**0.00**
4.4	Pruebas de aceptación	18/11	25/11	18/11	25/11	**0.00**
5.1	Manuales	25/11	02/12	25/11	02/12	**0.00**
5.2	Informe final y exposición	02/12	14/12	02/12	14/12	**0.00**
5.3	Lecciones aprendidas y acta de cierre	14/12	16/12	14/12	16/12	**0.00**

Actividades críticas (holgura cero): 2.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3. La ruta crítica dura **15.60 semanas** de calendario y el proyecto termina el **16/12/2026** (semana 17), antes del fin de la semana 17 (18/12/2026). La holgura del proyecto es de 0.40 semanas.

- Desviación estándar de la ruta crítica: $\sigma = \sqrt{\sum \sigma_i^2} = 0{,}60$ semanas.
- Probabilidad de terminar hasta el viernes 18/12/2026 (fin de la semana 17): $Z = (18{,}00 - 17{,}60)/0{,}60 = 0{,}67$, es decir **75 %**.
- Probabilidad de terminar hasta el jueves 24/12/2026 (cierre del semestre): $Z = 2{,}00$, es decir **98 %**.

7. Diagrama de Gantt por Semanas



8. Línea Base del Cronograma

Hito	Act.	Fecha del Acta	Línea base	Diferencia
Acta de Constitución aprobada	1.2	11/09 (sem. 3)	11/09 (sem. 3)	**a tiempo**
MVP de la Unidad I	3.3	16/10 (sem. 8)	12/10 (sem. 8)	**4 días antes**
Plan de Dirección del Proyecto	1.6	26/10 (sem. 10)	26/10 (sem. 10)	**a tiempo**
Piloto con estudiantes y propietarios	4.3	20/11 (sem. 13)	17/11 (sem. 13)	**3 días antes**
MVP final aceptado	4.4	11/12 (sem. 16)	25/11 (sem. 14)	**16 días antes**
Informe final y exposición	5.2	14/12 (sem. 17)	14/12 (sem. 17)	**a tiempo**
Acta de cierre	5.3	18/12 (sem. 17)	16/12 (sem. 17)	**2 días antes**

La línea base del cronograma se aprueba con esta versión. Durante la ejecución:

- Cada martes se registra el avance real de cada actividad y se compara con esta línea base (variación del cronograma e índice SPI).
- Un retraso mayor a 3 días en una actividad de la ruta crítica activa una acción correctiva en la reunión de control.
- Un cambio de fecha de un hito requiere una solicitud de cambio aprobada por el equipo.

9. Firmas

En señal de conformidad con el presente cronograma, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación